

10 Resonanz und Schwingkreise

Mechanik - Bsp:

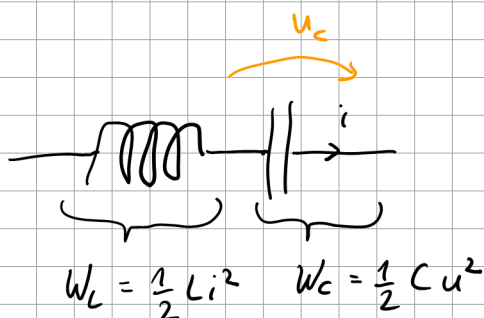


Elektrotechnik

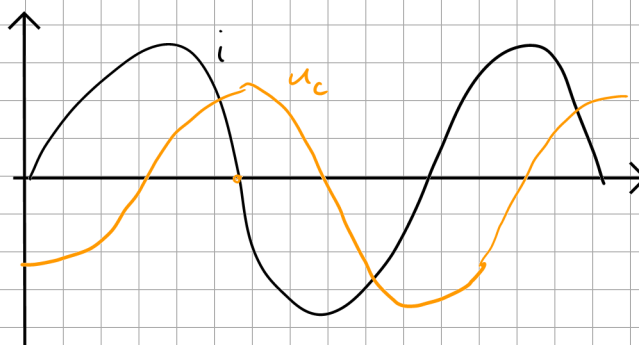
$$\text{Resonanz} \Leftrightarrow \operatorname{Im}\{ \text{Impedanz} \} = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\operatorname{Im}\{ Z \} = 0}_{\text{Serienschaltung}} \quad \underbrace{\operatorname{Im}\{ Y \} = 0}_{\text{Parallelschaltung}}$$

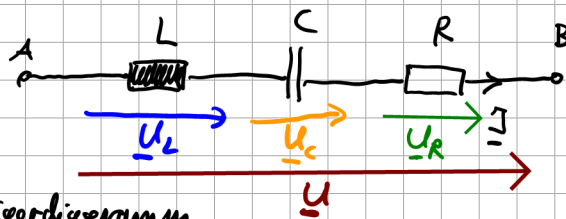
physikalisch



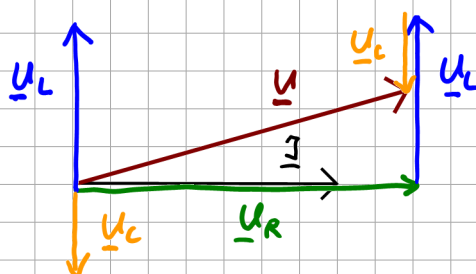
permanente Energieumwandlung $W_L \leftrightarrow W_C$



Serienschwingkreis



Zeigerdiagramm



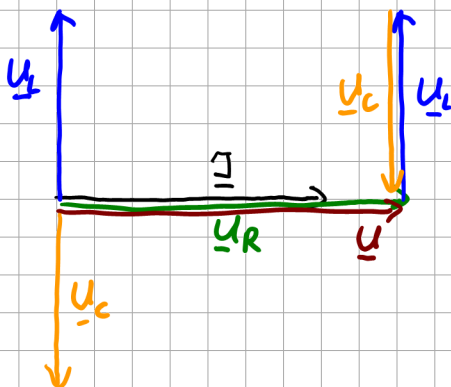
mind. 2 verschiedene Energiespeicher $\Rightarrow L, C$

$$W_L = \frac{1}{2} L i^2$$

$$W_C = \frac{1}{2} C u^2$$

$$Z = \frac{U}{I}$$

Zeigerdiagramm mit Resonanz:

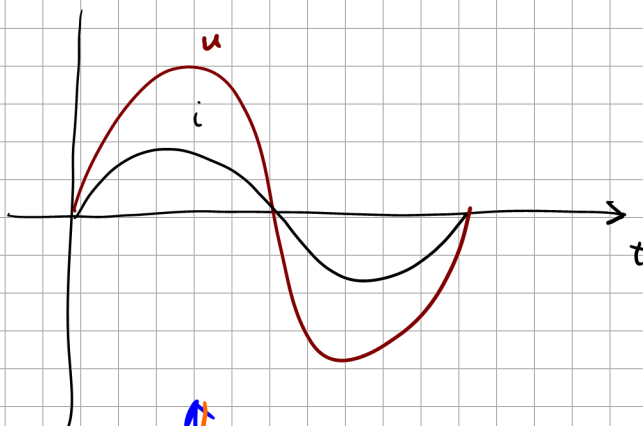


hier $\underline{U}$ und $\underline{I}$ in Phase

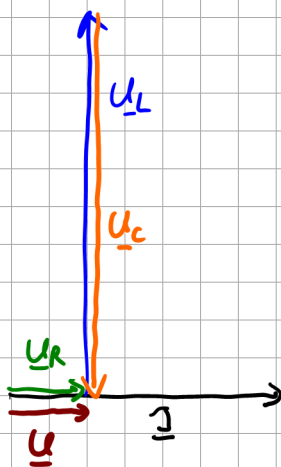
$$\Rightarrow \operatorname{Im}\{\underline{Z}\} = \operatorname{Im}\left\{\frac{\underline{U}}{\underline{I}}\right\} = 0$$

$\Rightarrow$ Resonanz!

Oszzi



Extremfall



Resonanzüberhöhung:

in Energiespeicher L und C

ist sehr viel Energie gespeichert

Impedanz:

$$\underline{Z}_{AB} = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R$$

$$\frac{1}{j} = -j$$

$$= R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

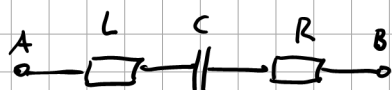
$\stackrel{!}{=} 0$ für Resonanz

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\Rightarrow \omega_{\text{res}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{Thomson'sche Schwingungsgleichung}$$

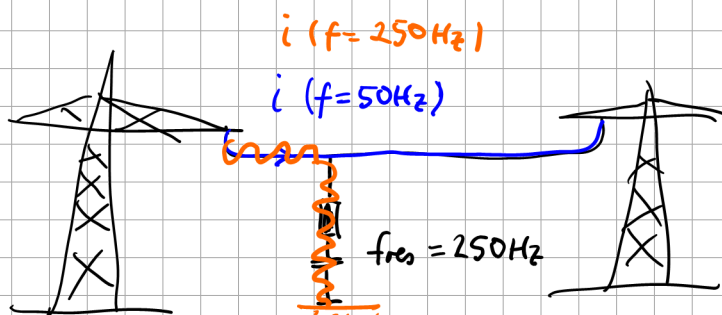
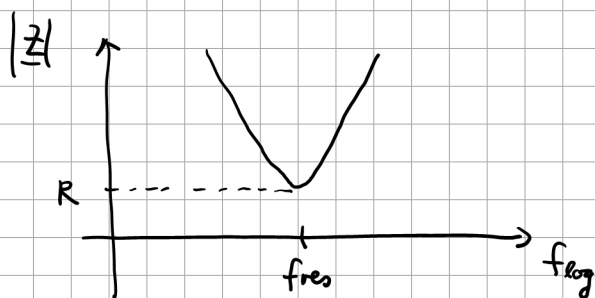
$$f_{\text{res}} = \frac{\omega_{\text{res}}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$



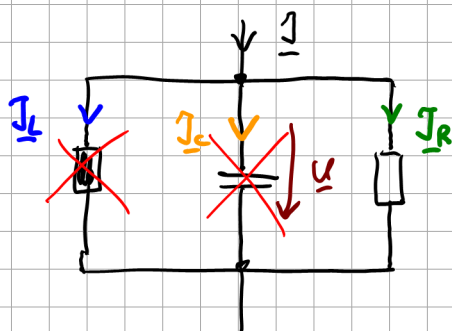
bei Resonanz



Satz: Ein Serienschwingkreis (L + C in Reihe) verhält sich bei Resonanz wie ein Kurzschluss

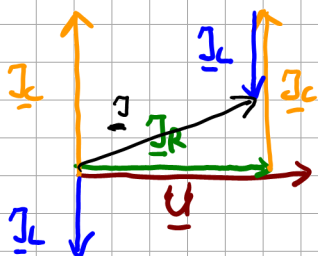


Parallelschwingkreis



Resonanz

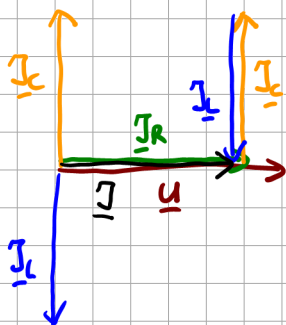
ohne Resonanz



mit Resonanz

 $\underline{U}$ und $\underline{I}$ in Phase

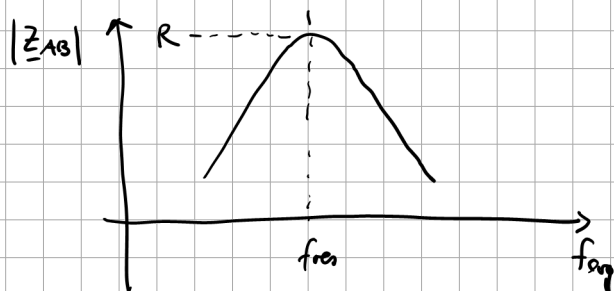
$$\Rightarrow \operatorname{Im}\{\underline{Y}\} = \operatorname{Im}\left\{\frac{\underline{I}}{\underline{U}}\right\} = 0$$



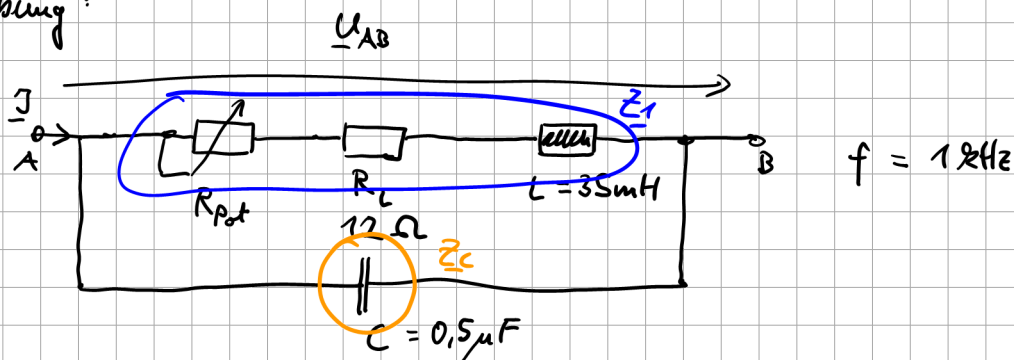
Satz: Der Parallelschwingkreis verhält sich bei Resonanz wie ein Leerlauf

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{1}{\underline{Y}_{AB}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}$$

$\stackrel{\text{bei Resonanz}}{=} 0$



Übung:



hier Parallelschaltung: Forderung für Resonanz

$$\operatorname{Im}\{\underline{Y}_{AB}\} = 0$$

$$\underline{Y}_{AB} = R_e + j \underbrace{Im}_{=0} \Rightarrow R_{pot} = ?$$

$$\underline{Y}_{AB} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_c$$

$$= \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_c}$$

$$\underline{Z}_1 = R_{pot} + R_L + j\omega L$$

$$\underline{Y}_{AB} = \frac{1}{R_{pot} + R_L + j\omega L} + j\omega C$$

$$= \frac{1}{R_{pot} + R_L + j\omega L} \cdot \frac{(R_{pot} + R_L - j\omega L)}{(R_{pot} + R_L - j\omega L)} + j\omega C$$

$$= \frac{\overbrace{R_{pot} + R_L}^{R_e} - j\omega L}{\underbrace{(R_{pot} + R_L)^2 + (\omega L)^2}_{Im}} + j\omega C$$

$$\Rightarrow Im\{\underline{Y}_{AB}\} = \frac{-\omega L}{(R_{pot} + R_L)^2 + (\omega L)^2} + \omega C \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{für Resonanz}$$

$$\frac{\omega L}{(R_{pot} + R_L)^2 + (\omega L)^2} = \omega C$$

$$\frac{\omega L}{\omega C} = (R_{pot} + R_L)^2 + (\omega L)^2$$

$$\frac{L}{C} - (\omega L)^2 = (R_{pot} + R_L)^2$$

$$\Rightarrow R_{pot} = \pm \sqrt{\frac{L}{C} - (\omega L)^2} - R_L$$

$$R_{pot} = + \sqrt{\frac{L}{C} - (\omega L)^2} - R_L$$

$$= \sqrt{\frac{35mH}{0,5\mu F} - \left(2\pi \cdot 1000 \frac{1}{s} \cdot 35m\Omega\right)^2} - 12\Omega$$

$$= \underline{\underline{135,1\Omega}}$$